

Ime in priimek:

Datum:

Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov (NUKS)

Laboratorijska vaja 9: Mikrostoritve (2.del)

Namen vaje

- Razvoj in zagon osnovnih Docker mikrostoritev
- Povezovanje mikrostoritev: omrežje in shranjevanje podatkov

Gradnja aplikacij je do nedavnega potekala na način, da so razvijalci vse odvisnosti in programsko logiko, potrebno za delovanje, zložili skupaj v veliko tvorbo – monolit. Arhitektura mikrostoritev se problema gradnje aplikacij loti drugače. Aplikacijo se logično razbije na posamezne sestavne dele, ki se izvajajo samostojno in se med seboj povezujejo preko lahkih komunikacijskih protokolov (malo režijskih podatkov pri prenosu sporočil) ali asinhronih sporočilnih sistemov. Vsak sestavni del aplikacije je samostojen v smislu skaliranja, življenjske dobe posamezne instance, razvoja in podpornih tehnologij.

Pri vajah boste uporabljali virtualke, podatke za dostop (**IP**, **uporabniško ime** in **geslo**) boste dobili od asistenta. Uporabljajte lahko ukazno vrstico (Putty, terminal ali alternativa). Za lažje delo pa bomo uporabljali tudi **Visual Studio Code**, ki ima podporo za Remote Explorer in še posebej bo dobrodošla razširitev Docker.

1. S pomočjo datoteke Dockerfile spišite funkcijo za povečanje/pomanjšanje slike na 100px višine, pri tem pa ohranite razmerje dolžina/širina. (Dodatek iz prve vaje). Funkcijo potestirajte na vašem Openfaas strežniku.

Pomoč:

- <https://github.com/openfaas/classic-watchdog>
- Imagemagic: <https://imagemagick.org/index.php>

Dockerfile:

2. S pomočjo YAML (.yaml ali .yml) datoteke definirajte konfiguracijo za Wordpress v dockerju. Rešitev postavite in potestirajte na vašem strežniku. Po testu ne pozabite počistiti za seboj.

docker-compose.yaml:

Domača naloga (do 3.5.2023):

- Spišite docker-compose datoteko, ki postavi celotno vašo aplikacijo
- Kodo oddajte v vaš(e) github repozitorij(e)

Komentar, zapiski vaje: